

• 论著 •

肠道普雷沃菌在系统性硬化病皮肤纤维化中的作用

蒋昕妤¹ 孟琦铭¹ 谢莎莎¹ 魏妤¹ 王琳² 朱红林¹ 罗卉¹¹中南大学湘雅医院风湿免疫科 湖南省风湿免疫病临床医学研究中心,长沙 410008;²长沙市第一医院肾病风湿免疫科,长沙 410005

通信作者:朱红林,Email:honglinzhu@csu.edu.cn

【摘要】 目的 探究肠道普雷沃菌(*P.copri*)在系统性硬化病(SSc)患者粪便中的表达水平及其对皮肤纤维化的影响。**方法** 收集 2024 年 9 月至 2025 年 2 月 6 例中南大学湘雅医院风湿免疫科收治的初发 SSc 患者及 6 名家属的粪便样本。构建博来霉素诱导的皮肤纤维化小鼠模型,并通过灌胃给予 *P.copri* 治疗,收集小鼠粪便及皮肤样本。通过定量 PCR(qPCR)检测人和小鼠粪便中 *P.copri* 的丰度。利用苏木精-伊红(HE)染色、马松(Masson)染色及免疫组织化学染色,比较炎症细胞浸润、皮肤厚度及 I 型胶原纤维的表达变化。采用 Shapiro-Wilk 检验、*t* 检验、配对 Wilcoxon 检验等统计学方法。**结果** *P.copri* 在 SSc 患者粪便中的丰度较其家属粪便中的丰度显著降低($0.001\ 08\pm0.00\ 198, 0.011\ 70\pm0.020\ 30, t=14.950, P=0.031$)。 *P.copri* 在博来霉素诱导的皮肤纤维化模型小鼠粪便中的丰度较对照组粪便中的丰度也显著降低[(2.61 ± 0.53) $\times10^{-8}$ 与(1.51 ± 0.52) $\times10^{-8}, t=4.579, P<0.001$]。灌胃补充 *P.copri* 后,HE 染色可见博来霉素诱导的纤维化小鼠皮肤组织中炎症细胞浸润减少,真皮层厚度较灌胃 PBS 组降低[(188.72 ± 10.88) μm 与(219.78 ± 15.35) $\mu\text{m}, t=4.219, P=0.001$],脂肪层增加,Masson 染色及 I 型胶原免疫组织化学染色可见胶原纤维减少。**结论** SSc 患者肠道 *P.copri* 降低,肠道灌注 *P.copri* 可缓解博来霉素诱导的小鼠皮肤纤维化。

【关键词】 硬皮病,弥散性;普雷沃菌;纤维化;皮肤**基金项目:** 国家自然科学基金(82471840);湖南省卫生健康科研课题(20254584)

DOI:10.3760/ema.j.cn141217-20250326-00088

The role of *Prevotella copri* in skin fibrosis of systemic sclerosis

Jiang Xinyu¹, Meng Qiming¹, Xie Shasha¹, Wei Yu¹, Wang Lin², Zhu Honglin¹, Luo Hui¹¹Department of Rheumatology and Immunology, Xiangya Hospital, Central South University; Hunan Provincial Clinical Research Center for Rheumatology and Immunology, Changsha 410008, China; ²Department of Rheumatology and Nephrology, the Affiliated Changsha Hospital of Xiangya School of Medicine, Changsha 410005, China

Corresponding author: Zhu Honglin, Email: honglinzhu@csu.edu.cn

【Abstract】 Objective To investigate the expression levels of *Prevotella copri* (*P.copri*) in the fecal samples of patients with systemic sclerosis (SSc) and its influence on skin fibrosis. **Methods** Fecal samples were collected from six newly diagnosed SSc patients and six family members in the Department of Rheumatology and Immunology, Xiangya Hospital, Central South University from September 2024 to February 2025. A bleomycin-induced skin fibrosis mouse model was established, and the mice were treated with *P.copri* via gavage. The abundance of *P.copri* in both human and mouse fecal samples was measured using qPCR. Histological changes, including inflammatory cell infiltration, skin thickness, and the expression of collagen I, were assessed using HE staining, Masson staining, and immunohistochemical staining. Statistical methods including Shapiro-Wilk test, *t* test, paired Wilcoxon test were used. **Results** The abundance of *P.copri* was significantly reduced in the fecal samples of both SSc patients and bleomycin-induced skin fibrosis model mice($0.001\ 08\pm0.001\ 98$ vs. $0.011\ 70\pm0.020\ 30, t=14.950, P=0.031$). The abundance of *P.copri* in the feces of mice with bleomycin-induced skin fibrosis was also significantly lower than that in the control group feces



$[(2.61 \pm 0.53) \times 10^{-8} \text{ vs. } (1.51 \pm 0.52) \times 10^{-8}, t=4.579, P<0.001]$]. After supplementation with *P.copri* via gavage, HE staining showed that the infiltration cells in the skin tissues of mice with bleomycin-induced fibrotic was reduced, the thickness of dermal was decreased compared with the PBS gavage group $[(188.72 \pm 10.88) \mu\text{m} \text{ vs. } (219.78 \pm 15.35) \mu\text{m}, t=4.219, P=0.003]$, increased adipose layer, and Masson staining and type I collagen immunohistochemical staining showed a decrease in collagen fibers. **Conclusion** The abundance of *P.copri* in the gut of patients with SSc was significantly reduced. Supplementation with *P.copri* alleviated bleomycin-induced skin fibrosis in mice.

【Key words】 Scleroderma, diffuse; *Prevotella copri*; Fibrosis; Skin

Fund Program: National Natural Science Foundation of China (82471840); Research Project of Health and Medical Science in Hunan Province (20254584)

DOI:10.3760/cma.j.cn141217-20250326-00088

系统性硬化病(systemic sclerosis,SSc)是一种免疫介导的纤维化疾病,其特征为自身免疫异常、皮肤和内脏器官纤维化以及血管病变。SSc 的主要临床表现包括皮肤和肺纤维化、胃肠道并发症、肾危象、雷诺现象和肺动脉高压。胃肠道是 SSc 中仅次于皮肤的第二大受累器官,超过 90% 的患者在病程中会出现胃肠道症状,如便秘、营养不良、腹泻、胃肠道出血和大便失禁等^[1]。肠道微生物群在人体健康中起着重要作用,其变化可能导致免疫和代谢功能障碍,进而影响免疫系统及疾病进展^[2]。

近年来,多项研究报道了 SSc 患者肠道菌群的变化,主要表现为共生菌的减少和致病菌的增加^[3]。课题组前期通过孟德尔随机化(Mendelian randomization,MR)方法从遗传学角度揭示普雷沃菌属(*Prevotella*)是 SSc 的保护因素^[4]。*Prevotella* 型肠道菌群在人群中具有较高的流行率,其中普雷沃菌(*Prevotella copri*,*P.copri*)是最丰富的菌种。本研究旨在验证 *P.copri* 在 SSc 患者和博来霉素诱导的皮肤纤维化小鼠模型粪便中的表达,并探讨其对 SSc 皮肤纤维化的影响。

1 资料与方法

1.1 患者及对照组粪便来源

纳入 6 例中南大学湘雅医院风湿免疫科 2024 年 9 月至 2025 年 2 月确诊的初发 SSc 患者粪便标本,对照组粪便选自 6 名家属。所有患者均符合 2013 年 ACR/EULAR SSc 分类标准^[5]。所有患者及其家属均无感染、糖尿病、慢性肾病、冠心病、肿瘤及其他免疫性疾病,且近 1 个月内未服用抗生素或益生菌。本研究获得了所有患者和家属的书面知情同意,经中南大学湘雅医院伦理委员会批准(201303293)。

1.2 SSc 与肠道菌群双向 MR 分析

SSc 全基因组关联研究(GWAS)数据来自 López-Isac 等^[6]的 Meta 分析,肠道菌群(Gut microbiota,GM)的 GWAS 数据来 MiBioGen 联盟。工具变量(IV)的选择基于以下标准:①显著的单核苷酸多态性(SNP):SSc 的 $P<5 \times 10^{-8}$;GM $P<1 \times 10^{-5}$ 。②连锁不平衡系数 $R^2<0.001$,聚集窗口宽度为 10 000。采用逆方差加、MR-Egger、加权中值、加权众数和简单众数等 5 种方法进行 MR 分析。MR-Egger 回归和 MR-PRESSO 用于评估水平多效性。此外,Cochran's *Q* 检验用于量化 IV 的异质性。

1.3 实验动物与材料

选用 38 只雌性无特定病原体(SPF)级 BALB/c 小鼠(体质量 18~20 g,6 周龄),购自湖南省斯莱克景达实验动物有限公司[许可证号:SCXK(湘)2019-0004]。实验材料包括博来霉素(bleomycin,BLM,购自美国 MCE 公司,货号:HY-17565A)、*P.copri*(DSM18205,浓度 1×10^9 CFU/ml,购自宁波明州生物有限公司)、粪便 DNA 提取试剂盒(购自中国艾克瑞生物,货号:AG21036)以及兔抗 I 型胶原纤维(Collagen I,购自英国 Abcam 公司国家,货号:ab270993)。

1.4 纤维化模型鼠构建及样本收集

将 19 只 BALB/c 小鼠分为对照组(9 只)和模型组(10 只)。剃去小鼠颈背部 1 cm×1 cm 范围的毛发,露出皮肤作为注射区域。模型组小鼠隔日皮下注射博来霉素(1 mg/ml)100 μl ,对照组则注射等量磷酸盐缓冲液(PBS)。21 d 后,收集小鼠粪便及皮肤组织样本。

1.5 *P.copri* 干预

将另外的 19 只 BALB/c 小鼠分为 3 组:对照组(6 只)、模型组(6 只)和干预组(7 只)。模型组和干预组小鼠皮下注射博来霉素,对照组注射 PBS,

方法同上。从造模前 1 d 开始,干预组小鼠灌胃给予 *P.copri*(1×10^9 CFU/ml),每次 100 μ l,每日 1 次;对照组和模型组则灌胃等量 PBS。21 d 后,收集小鼠粪便及皮肤组织样本。

1.6 人和小鼠粪便中 *P.copri* 丰度的验证

称取 200 mg 人或小鼠粪便,按照粪便 DNA 提取试剂盒说明书提取总 DNA。通过 qPCR 检测 *P.copri* 的丰度。引物序列如下:正向引物 5'-CCGGACTCCTGCCCTGCAA-3',反向引物 5'-GTTGCGCCAGGCACTGCGAT-3'。定量 PCR(qPCR)反应体系(20 μ l)包括:DNA 2 μ l,2 $\times$ SYBR Green Pro Taq HS Premix 10 μ l,上下游引物(10 μ mol/L)各 0.4 μ l,无酶水 7.2 μ l。反应程序为:98 $^{\circ}$ C 预变性 5 min,随后 95 $^{\circ}$ C 变性 15 s,60 $^{\circ}$ C 退火延伸 60 s,共 40 个循环。以 16S rRNA 作为内参,引物序列为:正向引物 5'-ACTCCTACGGGAGGCAGCAGT-3',反向引物 5'-ATTACCGCGGCTGCTGGC-3'。采用 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 方法计算 *P.copri* 的相对丰度变化。

1.7 组织病理学观察及真皮厚度测量

将小鼠皮肤组织置于 4%多聚甲醛中固定,经脱水、石蜡包埋后制作石蜡切片,随后进行 HE 染色和马松(Masson)染色,观察皮肤病理变化及胶原沉积情况。将颗粒层顶部至真皮与皮下脂肪结合处的皮肤厚度定义为真皮层厚度,并在每张切片上随机选取 10 处进行测量,取平均值。

1.8 免疫组织化学染色

取小鼠皮肤组织石蜡切片,经烤片、脱蜡、脱水、抗原修复及过氧化氢封闭后,与兔抗 I 型胶原纤维抗体(1:1 000)在 4 $^{\circ}$ C 孵育过夜。次日与抗兔辣根过氧化物酶标记二抗孵育 30 min,加入二氨基联苯胺反应后,用苏木素复染,经洗涤、脱水和封片后在显微镜下观察。

1.9 统计学分析

数据分析及可视化通过 GraphPad Prism 9.0 软件完成。组间差异采用 Shapiro-Wilk 检验正态性,配对数据正态分布采用配对 *t* 检验,非正态分布采用配对 Wilcoxon 检验,非配对数据中正态分布变量采用非配对 *t* 检验。 $P < 0.05$ 表示差异具有统计

学意义。

2 结 果

2.1 MR 分析肠道菌群与 SSc 的因果关系

通过 MR 分析了 196 种肠道菌群与 SSc 的因果关系,正向 MR 发现 *Prevotella7* 是 SSc 的保护因素 [*OR* 值 (95% *CI*) = 0.759 (0.578, 0.997), $P = 0.048$],且不存在异质性及水平多效性 ($P > 0.05$)。反向 MR 发现 SSc 并不影响 *Prevotella7* 的表达(表 1)。

2.2 *P.copri* 在 SSc 患者粪便中的表达

纳入了 6 例初发 SSc 患者及 6 名家属,我们发现与饮食习惯相同的家属相比,初发 SSc 患者粪便中 *P.copri* 的丰度显著降低 ($0.001\ 08 \pm 0.001\ 98$, $0.011\ 70 \pm 0.020\ 30$, $t = 14.950$, $P = 0.031$)。

2.3 *P.copri* 在博来霉素诱导的皮肤纤维化小鼠粪便中的表达降低

如图 1 所示,通过皮下注射博来霉素,成功诱导了皮肤纤维化小鼠模型,表现为炎性细胞浸润,皮肤棘层和真皮层增厚,脂肪层减少,胶原纤维增多,免疫组织化学染色显示 I 型胶原纤维(COL1A1)表达增加。与对照组小鼠相比,博来霉素诱导的皮肤纤维化模型小鼠粪便中 *P.copri* 的丰度显著降低 [$(2.61 \pm 0.53) \times 10^{-8}$ 与 $(1.51 \pm 0.52) \times 10^{-8}$, $t = 4.579$, $P < 0.001$]。

2.4 *P.copri* 可缓解博来霉素诱导的皮肤纤维化

如图 2 所示,与皮下注射博来霉素并灌胃 PBS 的小鼠相比,HE 染色可见皮下注射博来霉素并灌胃 *P.copri* 的小鼠皮肤炎性细胞浸润减少,皮肤棘层和真皮层厚度降低 [$(188.72 \pm 10.88) \mu\text{m}$ 与 $(219.78 \pm 15.35) \mu\text{m}$, $t = 4.219$, $P = 0.001$],脂肪层增加,Masson 染色可见胶原纤维含量减少,免疫组织化学染色显示 I 型胶原纤维表达减少。

3 讨 论

SSc 是一种免疫介导的纤维化疾病,几乎所有患者在疾病早期均表现出胃肠道受累,这提示肠道菌群、免疫异常与 SSc 之间可能存在密切联系。*Prevotella* 是三大肠型之一,与健康的植物性饮食相关,其中最为丰富的 *P.copri* 在宿主健康状态或疾病发生发展中的作用存在争议^[7]。在类风湿性关

表 1 孟德尔随机化分析肠道菌群与 SSc 的因果关系

暴露	结局	MR Egger <i>P</i> 值	加权中位数 <i>P</i> 值	逆方差加权 <i>P</i> 值	简单众数 <i>P</i> 值	加权众数 <i>P</i> 值
SSc	<i>Prevotella7</i>	0.383	0.151	0.048	0.394	0.311
<i>Prevotella7</i>	SSc	0.880	0.413	0.453	0.988	0.644

注:SSc:系统性硬化病;*Prevotella7*:普雷沃菌属 7;MR:孟德尔随机化



节炎(RA)中,研究认为 *P.copri* 介导 Th17 和 Th1 细胞免疫来增加和促进炎症反应^[8-9];在炎症性肠病(IBD)中,*P.copri* 可加重肠道黏膜损伤和促进炎症因子的表达^[10];在动脉粥样硬化(AS)中,*P.copri* 通过调控鞘脂信号通路、嘌呤代谢和亚油酸代谢,加剧炎症和脂质代谢失衡,促进 AS 的进展^[11]。但在肌少症和原发性硬化性胆管炎(PSC)中,*P.copri* 展现出了有益的作用。在肌少症中,研究者发现 *P.copri* 灌胃可减轻小鼠的肌肉质量和功能下降,但对具体机制未展开研究^[12];在 PSC 中,*P.copri* 调控法尼醇 X 受体(FXR)信号通路促进胆汁酸代谢,并抑制转化生长因子 β 1/Smad(TGF- β 1/Smad)信号通路,从而改善胆汁淤积和肝纤维化^[13-14]。本研究证实了 *P.copri* 在 SSc 患者及博来霉素诱导的皮肤纤维化小鼠模型粪便中的丰度降低,*P.copri* 可缓解博来霉素诱导的皮肤纤维化。

既往研究对 *Prevotella* 在 SSc 中的作用存在不同观点。研究发现 *Prevotella* 在 SSc 患者中的丰度增加,与更严重的下消化道症状相关,可能作为致病细菌参与 SSc 的发生发展^[3,15]。然而,来自意大利和亚洲的另外两个队列研究发现 *Prevotella* 在 SSc 患者中的表达降低,且在一项接受益生菌治疗的胃肠道受累的 SSc 患者研究中,*Prevotella* 丰度的增加与肠道症状的改善相关^[16-17]。这些观察性队列研究结果的差异可能与样本量、地区、饮食习惯的不同有关,此外,还可能受到反向因果关系的影响。本课题组通过 MR 研究方法(消除了混杂变量、反向因果关系、选择偏差和测量误差)分析了来自 10 个欧美国家的 14 个 SSc 队列的 9 095 例 SSc 患者,发现 *Prevotella* 是 SSc 的保护因素^[4]。我们验证了最为丰富的 *P.copri* 在本中心 SSc 患者及博来霉素诱导的皮肤纤维化模型小鼠粪便中的丰度降低。此外,我们发现通过灌胃补充 *P.copri* 可减少博来霉素诱导的皮肤纤维化小鼠的炎症细胞浸润,降低真皮层厚度,增加脂肪层,减少胶原纤维。

本研究的局限性在于未进一步探讨 *P.copri* 在 SSc 中的作用机制。TGF- β 1/Smad 信号通路和细胞因子 IL-6 在 SSc 纤维化中起着关键作用^[18-19]。先前研究表明,在其他纤维化疾病中,*P.copri* 能够抑制 TGF- β 1/Smad 信号通路,减少 IL-6 的释放,从而改善纤维化^[14,20]。这为未来研究 *P.copri* 在 SSc 中的作用机制提供了一个方向。

(本文图 1~2 见插页第 12-1 页)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明 蒋昕妤:设计研究方案、样本收集、实施研究、论文撰写;孟琦铭:提出研究思路、设计研究方案、论文撰写与修订、数据分析;谢莎莎:设计研究方案、数据采集、对文章的知识性内容作批评性审阅;魏妤:样本收集、统计分析;王琳,朱红林:对文章的知识性内容作批评性审阅、研究指导;罗卉:经费支撑、酝酿和设计实验、论文修订

参考文献

- [1] Volkmann ER, Andréasson K, Smith V. Systemic sclerosis[J]. Lancet, 2023, 401(10373):304-318. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)01692-0.
- [2] Wu HJ, Wu E. The role of gut microbiota in immune homeostasis and autoimmunity[J]. Gut Microbes, 2012, 3(1):4-14. DOI: 10.4161/gmic.19320.
- [3] Volkmann ER, Chang YL, Barroso N, et al. Association of systemic sclerosis with a unique colonic microbial consortium[J]. Arthritis Rheumatol, 2016, 68(6): 1483-1492. DOI:10.1002/art.39572.
- [4] Xie S, Meng Q, Wang L. The effect of gut microbiome and plasma metabolome on systemic sclerosis:a bidirectional two-sample Mendelian randomization study [J]. Front Microbiol, 2024, 15:1427195. DOI:10.3389/fmicb.2024.1427195.
- [5] van den Hoogen F, Khanna D, Fransen J, et al. 2013 classification criteria for systemic sclerosis:an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative[J]. Arthritis Rheum, 2013, 65(11):2737-2747. DOI:10.1002/art.38098.
- [6] López-Isac E, Acosta-Herrera M, Kerick M, et al. GWAS for systemic sclerosis identifies multiple risk loci and highlights fibrotic and vasculopathy pathways[J]. Nat Commun, 2019, 10(1):4955. DOI: 10.1038/s41467-019-12760-y.
- [7] Yeoh YK, Sun Y, Ip L, et al. *Prevotella* species in the human gut is primarily comprised of *Prevotella copri*, *Prevotella stercorea* and related lineages[J]. Sci Rep, 2022, 12(1): 9055. DOI: 10.1038/s41598-022-12721-4.
- [8] Scher JU, Szczesnak A, Longman RS, et al. Expansion of intestinal *Prevotella copri* correlates with enhanced susceptibility to arthritis[J]. eLife, 2013, 2:e01202. DOI:10.7554/eLife.01202.
- [9] Jiang L, Shang M, Yu S, et al. A high-fiber diet synergizes with *Prevotella copri* and exacerbates rheumatoid arthritis [J]. Cell Mol Immunol, 2022, 19(12): 1414-1424. DOI: 10.1038/s41423-022-00934-6.
- [10] Yu C, Zhou B, Xia X, et al. *Prevotella copri* is associated with carboplatin-induced gut toxicity[J]. Cell Death Dis, 2019, 10(10):714. DOI: 10.1038/s41419-019-1963-9.
- [11] Puerarin alleviates atherosclerosis via the inhibition of *Prevotella copri* and its trimethylamine production [J]. Gut, 2024, 73(12):1934-1943. DOI: 10.1136/gutjnl-2024-331880.
- [12] Liu X, Wu J, Tang J, et al. *Prevotella copri* alleviates sarcopenia via attenuating muscle mass loss and function decline[J]. J Cachexia Sarcopenia Muscle, 2023, 14(5):2275-2288. DOI:



- 10.1002/jcsm.13313.
- [13] Jiang B, Yuan G, Wu J, et al. *Prevotella copri* ameliorates cholestasis and liver fibrosis in primary sclerosing cholangitis by enhancing the FXR signalling pathway? [J]. *Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis*, 2022, 1868(3): 166320. DOI: 10.1016/j.bbdis.2021.166320.
- [14] Shen Y, Jiang B, Zhang C, et al. Combined Inhibition of the TGF- β /Smad pathway by *Prevotella copri* and *Lactobacillus murinus* to reduce inflammation and fibrosis in primary sclerosing cholangitis[J]. *Int J Mol Sci*, 2023, 24(13):11010. DOI: 10.3390/ijms241311010.
- [15] Volkmann ER, Hoffmann-Vold AM, Chang YL, et al. Systemic sclerosis is associated with specific alterations in gastrointestinal microbiota in two independent cohorts [J]. *BMJ Open Gastroenterol*, 2017, 4(1):e000134. DOI: 10.1136/bmjgast-2017-000134.
- [16] Patrone V, Puglisi E, Cardinali M, et al. Gut microbiota profile in systemic sclerosis patients with and without clinical evidence of gastrointestinal involvement[J]. *Sci Rep*, 2017, 7(1):14874. DOI: 10.1038/s41598-017-14889-6.
- [17] Low AHL, Teng GG, Pettersson S, et al. A double-blind randomized placebo-controlled trial of probiotics in systemic sclerosis associated gastrointestinal disease[J]. *Semin Arthritis Rheum*, 2019, 49(3):411-419. DOI: 10.1016/j.semarthrit.2019.05.006.
- [18] Varga J, Pasche B. Transforming growth factor beta as a therapeutic target in systemic sclerosis[J]. *Nat Rev Rheumatol*, 2009, 5(4):200-206. DOI: 10.1038/nrrheum.2009.26.
- [19] Denton CP, Ong VH, Xu S, et al. Therapeutic interleukin-6 blockade reverses transforming growth factor-beta pathway activation in dermal fibroblasts: insights from the faSSc innate clinical trial in systemic sclerosis[J]. *Ann Rheum Dis*, 2018, 77(9):1362-1371. DOI: 10.1136/annrheumdis-2018-213031.
- [20] Bertelsen A, Elborn JS, Schock BC. Microbial interaction: *Prevotella spp.*, Reduce *P. aeruginosa* induced inflammation in cystic fibrosis bronchial epithelial cells [J]. *J Cyst Fibros*, 2021, 20(4):682-691. DOI: 10.1016/j.jcf.2021.04.012.

(收稿日期:2025-03-26)

(本文编辑:凌建春)

·作者·编者·读者·

对一稿两投问题处理的声明

本刊编辑部

为维护本刊的声誉和广大读者的利益,现将本刊对一稿两投问题的处理声明如下:①本声明中所涉及的文稿均指原始研究的报告或尽管 2 篇文稿在文字的表述和讨论的叙述上可能存在某些不同之处,但这些文稿的主要数据和图表是相同的。所指文稿不包括重要会议的纪要、疾病的诊断标准和防治指南、有关组织达成的共识性文件、新闻报道类文稿以及在一种刊物发表过摘要或初步报道而将全文投向另一种期刊的文稿。上述各类文稿如作者要重复投稿,应向本刊编辑部作出说明。②如 1 篇文稿已以全文方式在某刊物发表,除非文种不同,否则不可再将该文投寄给本刊。③请作者所在单位在来稿介绍信中注明该文稿有无一稿两投问题。④凡来稿在接到编辑部回执后满 3 个月未接到退稿,则表明稿件仍在处理中,作者欲投他刊,应事先与本刊编辑部联系并申述理由。⑤编辑部认为文稿有一稿两投嫌疑时,应认真收集有关资料并仔细核对后再通知作者,在作出处理决定前请作者就此问题作出解释。本刊编辑部与作者双方意见发生分歧时,应由上级主管部门或有关权威机构进行最后仲裁。⑥一稿两投一经证实,将择期在杂志中刊出其作者单位和姓名以及撤消该论文的通告;对该作者作为第一作者所撰写的一切文稿,2 年内将拒绝在本刊发表;就此事件向作者所在单位和该领域内的其他科技期刊进行通报。



中国系统性硬化病患者临床特征分析 ——来自中国风湿病数据中心的数据资料

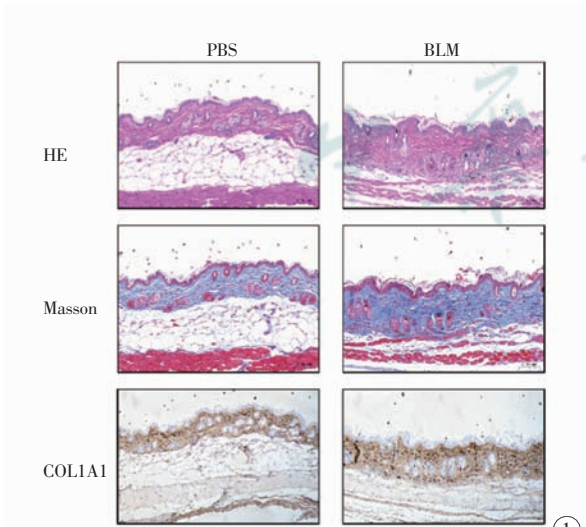
(正文见第 995 页)



图 1 2008—2025 年系统性硬化病患者对环磷酰胺和吗替麦考酚酯的药物使用率变化图

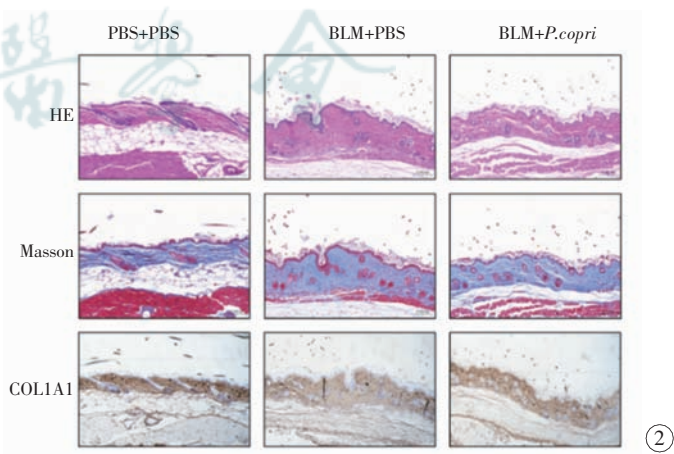
肠道普雷沃菌在系统性硬化病皮肤纤维化中的作用

(正文见第 1003 页)



注:PBS:磷酸缓冲盐溶液;BLM:博来霉素;HE:苏木精-伊红染色;Masson:马松染色;COL1A1:I 型胶原纤维

图 1 博来霉素诱导皮肤纤维化小鼠模型皮肤组织病理(HE 染色 $\times 20$ 可见小鼠皮肤组织中炎症细胞浸润真皮厚度的情况;Masson 染色 $\times 20$ 和 COL1A1 免疫组织化学染色 $\times 20$ 可见胶原沉积的情况)



注:PBS:磷酸缓冲盐溶液;BLM:博来霉素;*P.copri*:普雷沃菌属;HE:苏木精-伊红染色;Masson:马松染色;COL1A1:I 型胶原纤维

图 2 *P.copri* 灌胃后小鼠皮肤组织病理及厚度放大倍数(HE 染色 $\times 20$ 可见小鼠皮肤组织中炎症细胞浸润真皮厚度的情况;Masson 染色 $\times 20$ 和 COL1A1 免疫组织化学染色 $\times 20$ 可见胶原沉积的情况)

